

国科大《人工智能原理与算法》2021年期末试题+2024经验（2025指南）



启发式搜索与博弈算法

声明：本专题几乎每次作业都有两份答案作为参考，

后附两次考试原题+备期末考指南。

仅做参考交流使用。

启发式路径算法（Pohl, 1977）是一种最佳优先搜索，它的评估函数是：

$f(n) = (2-w) \cdot g(n) + w \cdot h(n)$ $f(n) = (2-w) \cdot g(n) + w \cdot h(n)$ 假设 h 是可采纳的。

- w 取什么值能保证算法是最优的？
- 当 $w=0$, $w=1$, $w=2$ 时，分别是什么搜索算法？

本题以并字棋（圈与十字游戏）为例练习博弈中的基本概念。定义：

- $X_n X_n$ 为恰好有 n 个 X 而没有 O 的行、列或者对角线的数目。
- $O_n O_n$ 为恰好有 n 个 O 的行、列或者对角线的数目。

效用函数定义为：

给 $X_1=1$ 的棋局 $+1$,

给 $O_1=1$ 的棋局 -1

所有其他终止状态效用值为0。

对于非终止状态，使用线性的评估函数定义为：

$Eval(s) = 3X_2(s) + X_1(s) - (3O_2(s) + O_1(s))$
 $Eval(s) = 3X_2(s) + X_1(s) - (3O_2(s) + O_1(s))$

任务： a. 估算可能的并字棋局数。 b. 考虑对称性，给出从空棋盘开始的深度为2的完整博弈树

(即，在棋盘上一个X一个O的棋局)。 c. 标出深度为2的棋局的评估函数值。 d. 使用极小极大算

法标出深度为1和0的棋局的倒推值，并根据这些值选出最佳的起始行棋。 e. 假设结点按对 α - β 剪枝

的最优顺序生成，圈出使用 α - β 剪枝将被剪掉的深度为2的结点。

词汇表中有如下符号：

- Occupation(p, o)：谓词，p的职业为o
- Customer(p1, p2)：谓词，p1是p2的客户
- Boss(p1, p2)：谓词，p1是p2的老板
- DoctorSurgeon, Lawyer, Actor：表示职业的常量
- Emily, Joe：表示人的常量

请使用上述符号写出下列语句的一阶逻辑表示：

- Emily要么是外科医生，要么是律师。
- Joe是个演员，但他还有另外一个工作。
- 所有外科医生都是医生。
- Joe没有律师（即，他不是任何律师的客户）。
- Emily的老板是个律师。
- 有个律师的客户全都是医生。
- 每个外科医生都有律师。

有一位教授想知道学生是否睡眠充足。每天，教授观察学生在课堂上是否睡觉，并观察他们是否有

红眼。教授有如下的领域理论：

- 没有观察数据时，学生睡眠充足的先验概率为0.7。
- 给定学生前一天睡眠充足为条件，学生在晚上睡眠充足的概率是0.8；如果前一天睡眠不充足，则是0.3。

- 如果学生睡眠充足，则红眼的概率是0.2，否则是0.7
- 如果学生睡眠充足，则在课堂上睡觉的概率是0.1，否则是0.3。

任务：

1. 将这些信息形式化为一个动态贝叶斯网络，使教授可以使用这个网络从观察序列中进行滤波和预测。
2. 然后再将其形式化为一个只有一个观察变量的隐马尔可夫模型。
3. 给出这个模型的完整的概率表。

以下是图片中的文字内容：

将下面的描述逻辑表达式转换为一阶逻辑，并对结果进行注释：

`And(Man,AtLeast(3,Son),AtMost(2,Daughter),`

`All(Son,And(Unemployed,Married,All(Spouse,Doctor))),`

`All(Daughter,And(Professor,Fills(Department,Physics,Math))`

考过本次试的经验：

首先是开卷，但并不能拿电子产品，只可以打印PPT

既有小题又有大题

小题主要靠：1.课堂积累 2.现场快速翻阅PPT

大题主要靠：1.平时作业 2.往期考试

祝大家考试顺利！